

RENGGLI PC SOLUTION - ENTERPRISE TOOLBOX V14

Manual CN

Renggli PC Solution

2026-07-13

- 📖 Renggli PC Solution - 企业工具箱 V14
 - 多平台套件 (Windows | Linux | macOS)
 - 📖 选择您的操作系统
 - 📖 WINDOWS
 - 📖 系统要求 (Windows)
 - 📖 Windows 安装 - 分步说明
 - 📖 日志在哪里？
 - 📖 故障排除 (Windows)
 - 📖 LINUX
 - 📖 系统要求 (Linux)
 - 📖 Linux 安装 - 分步说明
 - 📖 日志在哪里？ (Linux)
 - 📖 故障排除 (Linux)
 - 📖 macOS
 - 📖 系统要求 (macOS)
 - 📖 macOS 安装 - 分步说明

📖 日志在哪里？（macOS）
🔧 故障排除（macOS）
📁 配置文件系统（所有系统）
🔍 功能比较
📖 Windows 新增模块（V14）
🔧 开发者指南：如何新增模块
📖 菜单与选项详细目录
🔧 支持
📖 版本

🔧 RENGGLI PC SOLUTION - 企业工具箱

V14

📁 多平台套件（Windows | Linux | macOS）

为IT技术人员提供的专业诊断、修复和管理解决方案

📖 选择您的操作系统

本手册涵盖 Windows、Linux 和 macOS 的安装和使用。

直接跳转到您的部分： - 📖 [Windows 说明](#) - 📖 [Linux 说明](#) - 📖 [macOS 说明](#)

📖 WINDOWS

🔧 系统要求（Windows）

要求	规格
操作系统	Windows 10/11（构建版本 1809 或更高）
PowerShell	版本 5.1 或更高（预装）
权限	管理员（必需）
磁盘空间	最少 50 MB

要求	规格
网络	互联网连接（用于更新）

📖 Windows 安装 - 分步说明

步骤 1: 下载工具

1. 下载完整的 `Herramienta-toolbox` 文件夹
2. 将 ZIP 文件解压到任意位置（例如: `C:\Tools\`）
3. 您将看到此结构:

```
Herramienta-toolbox/  
├── Windows/  
│   └── toolbox.bat  
├── Linux/  
├── Mac/  
└── Manuales/
```

步骤 2: 导航到 Windows 文件夹

1. 打开 **文件资源管理器** (Windows + E)
2. 导航到您解压工具的位置
3. 进入 `Windows` 文件夹
4. 您将看到以下文件:
 - `toolbox.bat` (Windows 唯一版本)

步骤 3: 以管理员身份运行

📌 **重要:** 必须以管理员权限运行

方法 1 - 右键单击 (推荐):

1. 右键单击 `toolbox.bat`
2. 选择 **“以管理员身份运行”**

```
打开  
编辑  
打印  
→ 以管理员身份运行 ← 此选项  
共享
```

3. 如果出现 **用户账户控制 (UAC)** 提示, 点击 **“是”**

方法 2 - 从 CMD:

1. 以管理员身份打开 **CMD**:

- 按 `Windows + X`
- 选择 “终端 (管理员)” 或 “命令提示符 (管理员)”

2. 导航到文件夹:

```
cd C:\您解压的路径\Herramienta-toolbox\Windows
```

3. 运行:

```
toolbox.bat
```

方法 3 - 从 PowerShell:

1. 以管理员身份打开 PowerShell:

- 按 `Windows + X`
- 选择 “Windows PowerShell (管理员)”

2. 导航并运行:

```
cd C:\您解压的路径\Herramienta-toolbox\Windows  
.\toolbox.bat
```

步骤 4: 选择执行配置文件

运行时, 您将看到此屏幕:

```
=====
                        Renggli PC Solution - SUITE ENTERPRISE V14
=====
当前日志: C:\...\Logs\Audit_2024-02-10.log

[配置文件选择]

1. 诊断          - 只读、审计和查询 (无修改)
2. 修复          - 自动化维护和修复
3. 管理          - 完全访问 (包括格式化和转换)

=> 选择配置文件 [1-3]:
```

选择您的配置文件: - **1** = 仅查看信息, 不做更改 - **2** = 允许修复和清理 - **3** = 完全访问 (小心使用)

输入数字并按 **Enter**。

步骤 5: 使用主菜单

选择配置文件后, 您将看到该配置文件的特定菜单:

📌 如果您选择了诊断 (配置文件 1):

```
=====
活动配置文件: [诊断] - 只读

此菜单仅供查询, 不会修改系统。
适合审核硬件、资源、网络 and Windows Update 状态。
注意: 电池报告仅适用于笔记本。
图例: [R] 只读  [W] 写入/修改系统  [!] 关键/不可逆

[ 诊断基础 ]
1. [R] RAM 测试 (mdsched)
2. [R] 系统资源信息
3. [R] BIOS 和主板信息
4. [R] Windows 更新状态
5. [R] 端口/DNS 审计
6. [R] 网络速度测试
7. [R] 电池报告

[ 高级分析 - 只读 ]
8. [R] 关键事件 (系统)
9. [R] BSOD 分析 (Minidump)
10. [R] 进程取证审计
11. [R] RAID/存储状态

[0] 生成报告并退出          [00] 退出不生成报告且不保留日志
[99] 更改配置文件
=====

=> 选择一个选项:
```

此配置文件只有只读选项。 不修改系统, 仅查询信息。

☒ 如果您选择了修复 (配置文件 2):

```
=====
活动配置文件: [修复] - 维护和修复

包含诊断与会修改系统的任务。
建议用于维护、清理与引导式修复。
注意: 电池报告仅适用于笔记本。
图例: [R] 只读 [W] 写入/修改系统 [!] 关键/不可逆

[ 修复与维护 ]
1. [R] RAM 测试 (mdsched)
2. [R] 系统资源信息
3. [R] BIOS 和主板信息
4. [W] 维护 (DISM/SFC)
5. [W] 修复 Windows Update
6. [W] EMMC/临时清理
7. [W] 网络和 IP 重置
8. [R] 速度测试
9. [R] 端口/DNS 审计
10. [W] 计划关机
11. [W] 更新应用 (Winget)
12. [R] 电池报告
13. [W] 驱动备份(写入磁盘)

[ 高级分析 - 只读 ]
14. [R] 关键事件
15. [R] BSOD 分析
16. [R] 进程取证审计
17. [R] RAID/存储状态

[0] 生成报告并退出          [00] 退出不生成报告且不保留日志
[99] 更改配置文件
=====

=> 选择一个选项:
```

此配置文件包括诊断 + 系统修复。可以执行维护但不能执行关键操作。

📖 如果您选择了管理 (配置文件 3):

```
=====
活动配置文件: [管理] - 完全访问

完整访问。包含不可逆和关键变更操作。
仅在你充分理解每项操作影响时使用该配置文件。
注意: 电池报告仅适用于笔记本。
图例: [R] 只读 [W] 写入/修改系统 [!] 关键/不可逆

[ 管理操作 ]
1. [R] BIOS 和主板信息
2. [R] RAM 测试 (mdsched)
3. [R] 系统资源信息
4. [W] 维护 (DISM/SFC)
5. [W] 修复 Windows Update
6. [W] EMMC/临时清理
7. [W] 网络和 IP 重置
8. [R] 真实速度测试
9. [R] 端口/DNS 审计
10. [!] 安全格式化 (已审计)
11. [!] MBR 到 GPT 转换
12. [W] 更新应用 (Winget)
13. [W] 主激活 (MAS)
14. [W] 计划关机
15. [R] 电池报告
16. [W] 驱动备份(写入磁盘)

[ 高级分析 - 只读 ]
17. [R] 关键事件
18. [R] BSOD 分析
19. [R] 进程取证审计
20. [R] RAID/存储状态
21. [W] 高安全配置(Blindaje V1 集成)

[0] 生成报告并退出 [00] 退出不生成报告且不保留日志
[99] 更改配置文件
=====

=> 选择一个选项:
```

此配置文件具有完全访问权限, 包括格式化/分区转换等关键操作, 以及 21 号 Blindaje V1。

使用功能: 1. 输入您想使用的 选项编号 2. 按 **Enter** 3. 按照屏幕上的说明操作 4. 工具将逐步引导您

更改配置文件: - 随时输入 **99** 并按 **Enter** - 您可以选择不同的配置文件而无需重新启动工具

CLI 参数运行(可选)

也可以通过参数直接预选配置文件和模块:

```
toolbox.bat /perfil:X /mod:Y
```

- **X** = 配置文件(**1** 诊断, **2** 修复, **3** 管理)
- **Y** = 该配置文件下的模块编号

快速示例(完整版 **toolbox.bat**):

- 配置文件 1(诊断):
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:1` (RAM 测试)
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:4` (Windows Update 状态)
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:11` (RAID/存储状态)

- `toolbox.bat /perfil:1 /mod:12` (磁盘 SMART 状态)
- 配置文件 2(修复):
 - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:4` (DISM/SFC)
 - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:5` (修复 Windows Update)
 - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:10` (计划关机)
- 配置文件 3(管理):
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:10` (安全格式化)
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:11` (MBR 转 GPT)
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:21` (高安全配置)
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:22` (PostgreSQL 密码管理器)

说明: - 若 `perfil/mod` 与当前配置文件不匹配, 会被阻止执行并写入日志。 - 关键模块仍会保留安全确认步骤。

步骤 6: 完成并查看日志

退出: - 输入 `0` 生成 HTML 报告并退出 - 输入 `00` 退出不生成报告且不保留日志

关于 HTML 报告: - 选项 `0` 会自动在 `Logs/` 文件夹中生成 HTML 文件 - 报告包括所有系统信息和操作日志 - 将自动在浏览器中打开

📁 日志在哪里？

日志自动保存在:

```
Windows/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log      (所有操作的记录)
├── Report_2024-02-10.html   (可视化报告)
└── battery-report.html      (如果使用了电池功能)
```

🔧 故障排除 (Windows)

错误：“没有管理员权限”

解决方案: 必须右键单击 → “以管理员身份运行”

错误：“系统无法执行脚本”

解决方案: 1. Windows 可能已阻止该文件 2. 右键单击 `toolbox.bat` → 属性 3. 如果看到 “此文件来自另一台计算机”, 勾选 “解除阻止” 4. 点击应用 → 确定

窗口立即关闭

解决方案: 从 CMD 或 PowerShell 运行以查看错误

彩色菜单未显示

解决方案：使用 Windows 终端或 CMD（不是 PowerShell ISE）

Windows 下 `bash -n` 校验失败

原因：`bash.exe` 依赖 WSL 以及已安装/已启用的 Linux 发行版。

含义：如果 WSL 没有可用发行版，即使 `.sh` 脚本本身正确，`bash -n` 也会失败。

快速处理：1. 安装/启用 WSL，并安装发行版（如 Ubuntu）。2. 在 Linux/WSL 中重新执行语法校验：
`bash -n Linux/toolbox.sh` - `bash -n Mac/toolbox.sh`

课堂临时文件流程（选项 21）

在 配置文件 3（管理）中，选项 21（高安全配置）现已包含：

- 同一菜单内提供两种应用模式。
- 严格模式：最大化保护教学文件/文件夹，但 Office/Adobe 这类依赖临时文件或原子替换保存的应用，在教学目录中可能保存失败；编辑已有文件并覆盖保存也可能失败。
- 柔性模式：保护 `%BL_ROOT_DIR%` 下自动识别的教学目录结构（排除 `PERFIL` 与 `BGInfo`）不被整体删除，同时允许单个文件正常保存与删除。
- 更稳健的日常目录重定向：桌面/文档/下载/音乐/图片/视频改为指向物理路径 `%BL_ROOT_DIR%\PERFIL\Usuario`，避免慢速 Windows 10 机器在登录时 `T:` 尚未就绪而出现“位置不可用”。
- 在 `Trabajos Alumnos\SECUNDARIA` 与 `Trabajos Alumnos\PRIMARIA` 的安全手动复核/清理
- 本地每日自动清理任务创建
- 本地自动清理任务停用/删除
- 批量部署指南（域/GPO 与非域远程下发）

安全临时文件模式仅限 `~$*`、`.tmp`、`.temp`，避免误删学生真实项目文件。

📖 LINUX

📖 系统要求（Linux）

要求	规格
支持的发行版	Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, CentOS, Arch, Manjaro, OpenSUSE
Bash	版本 4.0 或更高（预装）
权限	root 或 sudo（必需）
磁盘空间	最少 50 MB
包管理器	apt, dnf, yum, pacman 或 zypper

📖 Linux 安装 - 分步说明

步骤 1: 下载或传输工具

选项 A - 如果在 Windows 上下载: 1. 将 `Herramienta-toolbox` 文件夹复制到您的 Linux 系统 2. 使用 USB、共享网络或 FileZilla/SCP

选项 B - 直接在 Linux 上下载: 1. 打开终端 2. 下载到您的主文件夹: `bash cd ~ #` 在此处下载或解压文件

步骤 2: 导航到 Linux 文件夹

1. 打开 终端 (大多数发行版上按 Ctrl + Alt + T)
2. 导航到文件夹:

```
cd /文件所在路径/Herramienta-toolbox/Linux
```

示例:

```
cd ~/Downloads/Herramienta-toolbox/Linux
```

3. 验证您在正确的位置:

```
ls -l
```

您应该看到:

```
toolbox.sh
```

步骤 3: 授予执行权限

📌 重要: 脚本需要执行权限

```
chmod +x toolbox.sh
```

说明: - `chmod +x` = 授予执行权限 - 这只需做一次

步骤 4: 用 sudo 运行

📌 重要: 必须以 `sudo` (作为 root) 运行

运行:

```
sudo ./toolbox.sh
```

每部分的含义: - `sudo` = 以超级用户 (root) 运行 - `./` = 从当前文件夹运行 - `toolbox.sh` = 脚本名称

会要求您输入密码: 输入并按 Enter (输入时看不到任何内容, 这是正常的安全特性)

步骤 5：选择执行配置文件

您将看到此屏幕：

```
=====
                        Renggli PC Solution - SUITE ENTERPRISE V14 (LINUX)
=====
当前日志： /路径/Logs/Audit_2024-02-10.log
发行版： ubuntu 22.04 | 包管理器： apt

[配置文件选择]

1. 诊断          - 只读、审计和查询（无修改）
2. 修复          - 自动化维护和修复
3. 管理          - 完全访问（包括格式化和关键操作）

=> 选择配置文件 [1-3]:
```

选择您的配置文件： - 1 = 仅诊断, 不做更改 - 2 = 允许修复和更新 - 3 = 完全访问（磁盘格式化、转换）

输入数字并按 **Enter**。

步骤 6：使用主菜单

您将看到包含 **30 个选项** 的菜单, 按类别组织：

```
=====
[ 硬件诊断 ]          [ 系统修复 ]          [ 网络和连接性 ]
1. SMART 磁盘状态      6. 验证系统 (fsck)        11. 网络重置
2. 完整硬件信息        7. 修复包管理器          12. 速度测试
3. RAM 内存测试        8. 深度清理              13. DNS/端口审计
4. 操作系统信息        9. 修复引导加载程序 (GRUB) 14. 防火墙诊断
5. 温度和传感器       10. Docker 清理          15. 实时网络监控

[ 存储管理 ]          [ 服务和进程 ]          [ 自动化 ]
16. 安全 USB 格式化    21. 服务管理              26. 更新系统
17. MBR 到 GPT 转换    22. CPU/RAM 进程排名      27. 计划关机
18. 磁盘分析           23. 查看系统日志          28. 数据备份
19. 分区挂载           24. 用户和权限            29. 电池报告
20. 磁盘空间           25. 实时监控              30. 验证完整性

[0] 生成报告并退出      [00] 退出不生成报告且不保留日志
=====
```

使用功能：1. 输入选项 编号 2. 按 **Enter** 3. 按照说明操作 4. 每次操作后按 **Enter** 继续

步骤 7：完成

退出： - 输入 **0** 生成 HTML 报告并退出 - 输入 **00** 退出不生成报告且不保留日志

关于 HTML 报告： - 选项 **0** 会自动生成 HTML 文件 - 报告包括所有系统信息和操作日志

📄 日志在哪里？（Linux）

日志保存在：

```
Linux/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log      (操作记录)
└── Report_Linux_2024-02-10.html (可视化报告)
```

查看日志:

```
cat Logs/Audit_2024-02-10.log
```

打开 HTML 报告:

```
firefox Logs/Report_Linux_2024-02-10.html
# 或您喜欢的浏览器
```

🔧 故障排除 (Linux)

错误: “Permission denied”

解决方案:

```
chmod +x toolbox.sh
sudo ./toolbox.sh
```

错误: “No such file or directory”

解决方案: 验证您在正确的文件夹中:

```
pwd # 显示当前路径
ls  # 列出文件
```

错误: “This script requires root privileges”

解决方案: 必须使用 `sudo` :

```
sudo ./toolbox.sh
```

依赖项未自动安装

解决方案: 工具会自动检测并安装包, 如: - smartmontools (用于 SMART) - lm-sensors (用于温度) - speedtest-cli (用于速度测试)

如果失败, 手动安装:

```
# Debian/Ubuntu
sudo apt install smartmontools lm-sensors speedtest-cli

# Fedora/RHEL
sudo dnf install smartmontools lm_sensors speedtest-cli

# Arch
sudo pacman -S smartmontools lm_sensors speedtest-cli
```

📁 macOS

📁 系统要求 (macOS)

要求	规格
操作系统	macOS 10.14 (Mojave) 或更高
Shell	Bash 或 Zsh (预装)
权限	具有 sudo 的管理员 (必需)
磁盘空间	最少 50 MB
Xcode CLI Tools	如果缺少则自动安装
Homebrew	推荐 (可自动安装)

📁 macOS 安装 - 分步说明

步骤 1: 下载工具 (macOS)

1. 下载 `Herramienta-toolbox` 文件夹
2. 解压文件 (双击 .zip 文件)
3. 将文件夹移动到你喜欢的位置 (例如: `~/Documents/`)

步骤 2: 打开终端

方法 1 - Spotlight: 1. 按 `Cmd + 空格` 2. 输入 “Terminal” 3. 按 Enter

方法 2 - Finder: 1. 打开 Finder 2. 转到 应用程序 → 实用工具 3. 双击 终端

步骤 3: 导航到 Mac 文件夹

在终端中, 输入:

```
cd /文件所在路径/Herramienta-toolbox/Mac
```

示例：

```
cd ~/Documents/Herramienta-toolbox/Mac
```

技巧： 在输入 `cd` 后再输入一个空格，然后将文件夹拖到终端中。

验证您在正确的位置：

```
ls -l
```

您应该看到：

```
toolbox.sh
```

步骤 4：授予执行权限

```
chmod +x toolbox.sh
```

步骤 5：允许在安全性中执行（首次）

📌 **macOS 重要提示：**

macOS 会阻止从互联网下载脚本。要允许它们：

选项 **A** - 删除隔离：

```
xattr -d com.apple.quarantine toolbox.sh
```

选项 **B** - 如果出现安全消息：1. 尝试运行脚本：`bash sudo ./toolbox.sh` 2. 如果 macOS 阻止它，您将看到一条消息 3. 转到 **系统偏好设置** → **安全性与隐私** 4. 在 **通用** 选项卡中，您将看到关于被阻止脚本的消息 5. 点击“仍然允许” 6. 再次运行脚本

步骤 6：用 `sudo` 运行

📌 **重要：** 必须以 `sudo` 运行

运行：

```
sudo ./toolbox.sh
```

会要求您输入 **macOS** 密码：输入并按 `Enter`（输入时看不到任何内容，这是正常的）

步骤 7：选择配置文件

您将看到此屏幕：

```
=====
                        Renggli PC Solution - SUITE ENTERPRISE V14 (macOS)
=====
当前日志: /路径/Logs/Audit_2024-02-10.log

[配置文件选择]

1. 诊断          - 只读、审计和查询
2. 修复          - 维护和修复
3. 管理          - 完全访问 (关键操作)

=> 选择配置文件 [1-3]:
```

选择数字并按 Enter。

步骤 8：使用主菜单

macOS 菜单当前包含 14 个选项, 按配置文件组织。

macOS 核心功能包括: - 硬件、资源与进程诊断 - 磁盘与文件系统校验 - 网络诊断与重置 - 系统更新与清理 - 定时关机与系统报告

退出选项 (macOS): - 0 = 生成报告并退出 - 00 = 退出不生成报告且不保留日志

📖 日志在哪里？ (macOS)

日志保存在:

```
Mac/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log
└── Report_Mac_2024-02-10.html
```

查看日志:

```
cat Logs/Audit_2024-02-10.log
```

打开 HTML 报告:

```
open Logs/Report_Mac_2024-02-10.html
```

🔧 故障排除 (macOS)

错误: “Operation not permitted”

解决方案: 以 `sudo` 运行:

```
sudo ./toolbox.sh
```

错误：“command not found: brew”

解决方案：某些功能使用 Homebrew。安装它：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/installation)"
```

macOS 阻止执行

解决方案：

```
xattr -d com.apple.quarantine toolbox.sh
```

或转到 **系统偏好设置** → **安全性与隐私** 并允许脚本。

未安装 Xcode 命令行工具

解决方案：macOS 将自动要求您安装它们。如果没有：

```
xcode-select --install
```

🔧 配置文件系统（所有系统）

🔍 诊断（只读）

- 🔍 查看硬件信息
- 🔍 状态和查询
- 🔍 不对系统进行更改

理想用于： - 审计 - 预防性检查 - 当您没有授权进行更改时

🔧 修复（维护）

- 🔍 诊断中的所有内容 +
- 🔍 临时文件清理
- 🔍 自动修复
- 🔍 系统更新
- 🔍 不允许格式化或转换

理想用于： - 日常技术支持 - 常规维护 - 解决常见问题

🔧 管理（完全访问）

- 🔍 所有内容（诊断 + 修复）+
- 🔍 磁盘格式化
- 🔍 MBR/GPT 转换

- 🔑 关键操作

⚠️ 注意：此配置文件可以删除数据

理想用于： - 高级技术人员 - 新设备准备 - 授权的关键操作

🔑 功能比较

功能	Windows	Linux	macOS
SMART 磁盘状态	🔑	🔑	🔑
硬件信息	🔑	🔑	🔑
RAM 测试	🔑	🔑	🔑🔑
修复系统	🔑 DISM/SFC	🔑 fsck	🔑 diskutil
更新	🔑 Winget	🔑 apt/dnf/pacman	🔑 brew/softwareupdate
网络重置	🔑	🔑	🔑
速度测试	🔑	🔑	🔑
磁盘格式化	🔑	🔑	🔑
MBR → GPT	🔑	🔑	🔑
Docker	🔑	🔑	🔑
防火墙	🔑	🔑 UFW/firewalld	🔑
电池报告	🔑	🔑	🔑

🔑 Windows 新增模块 (V14)

以下模块已添加到 `Windows/toolbox.bat`：

- 系统关键事件分析(磁盘/电源)
- BSOD 分析(Minidump + Event ID 1001)
- 进程取证审计(临时路径 + 数字签名)
- RAID/Storage 状态(Storage cmdlets + WMI 回退)
- 驱动备份(DISM export-driver)
- 高安全配置(Blindaje V1 集成:持久 T: 映射、严格 ACL、离线 Explorer 策略、日常文件夹重定向, 以及内置验证/回退)

说明：

- 诊断类模块为只读。
- 驱动备份 会写入磁盘并需要可用空间。
- 高安全配置 会修改注册表、ACL 和学生 hive。执行“撤销”后请重启, 并在 `C:\` 手动确认 `Trabajos Alumnos` 是否已完全删除; 若文件被占用可能仍会残留。
- 该模块仅适用于 Windows。Linux 与 macOS 使用各自模块集合, 不包含等效的 Blindaje 模块。

📖 开发者指南: 如何新增模块

本节说明如何在 Windows、Linux、macOS 上以安全且一致的方式扩展 Toolbox。

1) 建议具备的知识

新增模块前, 建议具备以下能力:

- Windows: Batch (`.bat`) 与管理命令 (`DISM` 、 `SFC` 、 `PowerShell` 、 `netsh` 、 `wmic` 替代方案)。
- Linux/macOS: Bash、权限模型 (`sudo` 、 `root`)、系统工具 (`systemctl` 、 `journalctl` 、 `ip` 、 `diskutil` 、 `launchctl`)。
- 运维安全: 理解破坏性操作 (磁盘、网络、用户、关机) 的影响。
- 审计能力: 保持清晰、可追踪、带时间戳的日志。
- Git 流程: 分支、小粒度提交、本地验证、Pull Request。

2) 各系统应修改的位置

每个操作系统只有一个版本:

- Windows: `Windows/toolbox.bat`
- Linux: `Linux/toolbox.sh`
- macOS: `Mac/toolbox.sh`

通用规则:

- 在正确的权限档位菜单中添加选项 (`DIAGNOSTICS` 、 `REPAIR` 、 `ADMINISTRATION`)。
- 将菜单选项路由到独立模块 (Windows 使用 `MOD_...` , Linux/macOS 使用 `mod_...`)。
- 模块保持独立代码块/函数。
- 执行后必须稳定返回菜单。

3) 新模块最小结构

一个新模块至少应包含:

- 清晰的界面标题 (说明模块作用)。
- 前置校验 (权限、命令存在、输入合法)。
- 敏感操作的二次确认。
- 主逻辑执行与可控错误处理。
- 带时间戳的日志记录。
- 干净返回菜单。

命名约定：

- 变量：`UPPER_SNAKE_CASE`。
- 模块：`MOD_` (Batch) 或 `mod_` (Bash)。
- 校验函数：`CHECK_` / `check_`。

4) 必须遵守的安全要求

如果模块会修改系统/磁盘/网络，必须满足：

- 未经明确阻断逻辑，不得操作系统盘/系统分区。
- 不得在 `Toolbox` 管辖范围外使用宽泛通配删除。
- 不得影响非 `Toolbox` 管理的计划任务(`cron/launchd/Task Scheduler`)。
- 保留管理员/`root` 检查。
- 在不可逆操作前显示明确警告。

5) 平台差异注意事项

- Windows：
 - 命令需兼容受支持的 Windows 版本。
 - 调用外部工具前先校验存在性。
 - 保持报告与校验和行为一致。
- Linux：
 - 兼容不同发行版(`apt`、`dnf`、`yum`、`pacman`、`zypper`)。
 - 避免硬编码路径/服务假设。
 - 管道对非关键失败要有韧性。
- macOS：
 - 校验 Intel 与 Apple Silicon 兼容性。
 - 不应假设非默认依赖已安装。
 - 使用 `launchd` 时仅操作 `Toolbox` 自有标识。

6) 发布前快速检查清单

1. 模块只出现在正确的档位菜单中。
2. 包含校验、确认与日志。
3. 不破坏退出选项(`0` 与 `00`)及菜单返回。
4. 不引入不安全的清理/关机/磁盘模式。
5. 已在目标系统完成基础手动验证。

7) 必须同步更新的文档

当行为变更或新增模块时，更新：

- `HISTORIAL_DE_CAMBIOS.md`
- `Manuales/README_ES.md`
- `Manuales/README_EN.md`
- `Manuales/README_CN.md`

并遵循以下贡献流程文件：

- [CONTRIBUTING.md](#)

8) 推荐实施流程 (摘要)

1. 定义模块目标与所属档位。
2. 在目标系统的脚本中实现。
3. 覆盖成功与失败路径测试。
4. 验证日志、退出行为与菜单回跳。
5. 更新文档与变更历史。
6. 提交 PR, 说明范围、风险与验证结果。

📖 菜单与选项详细目录

若要了解每个选项 (功能、用途、使用场景与注意事项), 请查看：

- [Manuales/CATALOGO OPCIONES_CN.md](#)

覆盖范围包括：

- Windows、Linux 与 macOS
- 配置档位 [DIAGNOSTICO](#)、[REPARACION](#)、[ADMINISTRACION](#)
- 风险标签 [\[R\]](#)、[\[W\]](#)、[\[!\]](#)

稳健性说明 (更新 16)

- Windows、Linux、macOS 的定时关机输入已统一校验为 [HH:MM](#) 格式。
- HTML 报告在写入日志前会转义特殊字符 ([&](#)、[<](#)、[>](#)), 避免渲染异常。
- SHA256 校验和改为写入独立 [*.sha256](#) 文件, 避免修改日志后导致哈希失效。

📖 支持

有问题或疑问？ - 📧 电子邮件： tomasrenggli@gmail.com - 📖 [Manuales/](#) 文件夹中的完整文档

📖 版本

工具箱 V14 多平台 - Windows: 23 个模块 - Linux: 30 个模块 - macOS: 14 个模块

© 2024 Renggli PC Solution